Gasdinamica – Svolgimento esercizio 1

Svuotamento di un tubo chiuso attraverso un orifizio: pressione sulla parete di testa

Prova del 14/09/2026

Traccia

Determinare la storia nel tempo della pressione sulla parete di testa del serbatoio dopo l'apertura del setto e fino al raggiungimento delle condizioni di flusso subsonico in uscita. Fornire il grafico pressione–tempo. Le condizioni iniziali sono: $P_{tot} = 10\,\text{atm}$, $T_{tot} = 293{,}15\,\text{K}$ e $P_{amb} = 1\,\text{atm}$. Figura: condotto di sezione A_1 e lunghezza $L = 10\,\text{m}$, chiuso a sinistra, che termina a destra con la sezione A_2, $A_2/A_1 = 0{,}506$, chiusa dal setto.

1 Lettura del testo e dati

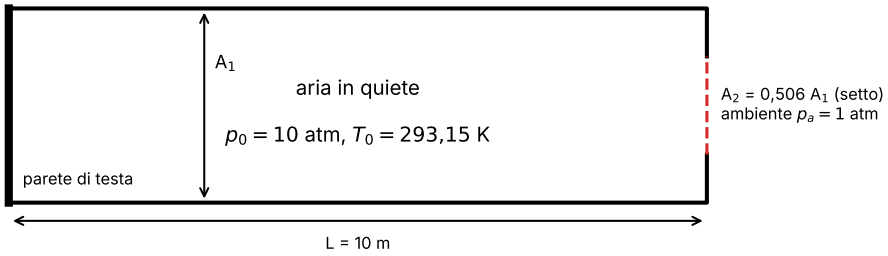


Figura 1: Schema del serbatoio (non in scala).

Il "serbatoio" è il condotto stesso: un tubo di sezione costante A_1, lungo 10 m, chiuso a sinistra dalla parete di testa e terminato a destra da un restringimento brusco alla sezione A_2, dove si trova il setto. Il gas è in quiete, quindi le grandezze totali assegnate coincidono con quelle statiche. La traccia non indica il gas: assumo **aria**. L'area A_1 non serve, conta solo il rapporto A_2/A_1.

Grandezza	Valore	Note
γ, R	1,4, 287 J/(kg K)	aria (ipotesi); $\delta = (\gamma-1)/2 = 0{,}2$
p_0, T_0	10 atm, 293,15 K	stato 0, gas in quiete
$a_0 = \sqrt{\gamma R T_0}$	343,2 m/s	
p_a	1 atm	ambiente
L, A_2/A_1	10 m, 0,506	

Tabella 1: Dati del problema.

Si chiede $p(x=0,t)$ dall'apertura del setto ($t=0$) all'istante t_u in cui l'efflusso da A_2 smette di essere critico.

2 Modello e ipotesi

- **Eulero 1D instazionario** nel tubo a sezione costante, gas perfetto, non viscoso e adiabatico, con onde piane. Trascuro attrito e scambio termico con le pareti, anche se il tubo è lungo 10 m.
- **Restringimento brusco** di lunghezza nulla: il gas lo attraversa in un tempo nullo rispetto ai tempi delle onde nel tubo. Lo tratto quindi come un collegamento stazionario e isentropico fra la sezione terminale del tubo e A_2, con portata, h_0 ed s conservate e legge delle aree. Il flusso nel convergente accelera, quindi l'ipotesi isentropica è ragionevole.
- **Flusso omoentropico**: lo stato iniziale è uniforme e, come si vede nell'analisi qualitativa, nascono solo espansioni. Allora $R_1 = a - \delta u$ si conserva lungo le $u-a$ e $R_2 = a + \delta u$ lungo le $u+a$, in tutto il campo, comprese le zone d'interazione.
- Apertura istantanea del setto. Il problema del getto esterno (urto di avviamento, contatto e getto sottoespanso) non serve, perché finché A_2 è sonica il tubo non riceve informazioni dall'esterno.
- Non uso p_0 e T_0 costanti nel tubo (problema instazionario). Il modello a parametri concentrati per lo svuotamento lo uso solo come confronto.

3 Analisi qualitativa

All'apertura del setto la pressione esterna è molto minore di quella interna: dall'estremo destro parte un'**espansione centrata della famiglia** $u-a$ (verso sinistra) che mette il gas in moto verso l'uscita (l'espansione richiama il fluido nel verso opposto a quello in cui si propaga).

Condizione d'uscita. Il rapporto $p_a/p_0 = 0{,}1$ è molto inferiore al valore critico $(2/(\gamma+1))^{\gamma/(\gamma-1)} = 0{,}528$, quindi mi aspetto A_2 **sonica**. Allora il Mach nella sezione terminale del tubo non dipende dall'ambiente ma solo da A_1/A_2: la legge delle aree dà un valore subsonico M_e. L'espansione si ferma dove $u = M_e a$, la coda resta nel tubo (pendenza negativa) e il condotto, a sezione costante, non arriva a $M=1$: è il restringimento che strozza la corrente. Questa ipotesi va verificata a posteriori.

Riflessioni. Sulla **parete** ($u=0$) l'espansione si riflette con la stessa natura: espansione $u+a$. Quando questa arriva all'**uscita strozzata**, il vincolo $u = M_e a$ fa sì che anche lì la riflessa sia un'espansione (della famiglia $u-a$): con M_e piccolo l'orifizio si comporta quasi come un estremo chiuso, non come un estremo aperto a pressione costante, che rifletterebbe una compressione. Il serbatoio si svuota quindi per **espansioni successive**, riflesse avanti e indietro, ognuna più debole della precedente. Mi aspetto sulla parete una storia **a gradini**: pressione costante (plateau) finché non arriva un ventaglio, poi una discesa continua, poi un nuovo plateau.

Fine dello strozzamento. Ogni arrivo all'uscita abbassa la pressione totale dello stato di uscita. Quando p^* in A_2 scende sotto p_a l'orifizio smette di essere critico e la condizione al contorno cambia: lì termina il tratto richiesto.

4 Topologia del campo

Numero gli stati uniformi: pari quelli a parete (gas fermo), dispari quelli all'uscita (gas con $M = M_e$).

Stato	Dove	Onda che lo separa dal precedente
0	tutto il tubo, $t < 0$	–
1	uscita, $u_1 = M_e a_1$	espansione centrata $u - a$ in $(x, t) = (L, 0)$
2	parete, $u_2 = 0$	riflessione a parete: espansione $u + a$
3	uscita, $u_3 = M_e a_3$	riflessione all'uscita strozzata: espansione $u - a$
4	parete, $u_4 = 0$	seconda riflessione a parete: espansione $u + a$

Tabella 2: Stati di plateau fino alla fine dello strozzamento.

Nel piano x–t (fig. 2) si alternano zone uniformi (nessuna famiglia attiva), onde semplici (una famiglia, caratteristiche rettilinee) e **zone d'interazione** a due famiglie vicino alla parete e all'uscita, dove ogni ventaglio si sovrappone alla propria riflessa e le caratteristiche si curvano. Le teste dei ventagli che entrano in una zona uniforme sono rette; la testa dell'espansione incidente arriva a parete attraverso il gas in quiete, alla velocità $-a_0$.

5 Scorciatoie fisiche

Le condizioni ai due estremi sono lineari negli invarianti. A parete $u = 0$ dà $R_1 = R_2 = a$. All'uscita $u = M_e a$ dà $R_1 = a(1 - \delta M_e)$ e $R_2 = a(1 + \delta M_e)$, cioè $R_1 = r\, R_2$ con $r = (1 - \delta M_e)/(1 + \delta M_e)$. Allora gli stati di plateau si ottengono **senza iterare e senza seguire le zone d'interazione**: a ogni andata e ritorno a a parete si moltiplica per r e la pressione per $r^{2\gamma/(\gamma-1)}$. Il reticolo delle caratteristiche serve solo per gli *istanti* e per l'andamento dentro i ventagli.

6 Calcolo

Stato 1: uscita strozzata

Con A_2 sonica, $A_1/A^* = A_1/A_2 = 1{,}976$. Dalla legge delle aree, ramo subsonico (il gas nel tubo parte da fermo e accelera solo fino al restringimento):

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{M_e}\left[\frac{2}{\gamma+1}\left(1 + \delta M_e^2\right)\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} = 1{,}976 \quad \Rightarrow \quad M_e = 0{,}310.$$

Le incognite di 1 sono a_1, u_1 (la pressione segue dall'isentropica): due equazioni, l'invariante uniforme dell'onda semplice $u - a$ e la condizione d'uscita.

$$a_1 + \delta u_1 = a_0, \quad u_1 = M_e a_1 \;\Rightarrow\; a_1 = \frac{a_0}{1 + \delta M_e} = \frac{343{,}2}{1{,}062} = 323{,}2\,\mathrm{m/s}, \qquad u_1 = 100{,}2\,\mathrm{m/s},$$

$$p_1 = p_0\left(\frac{a_1}{a_0}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} = 10 \cdot 0{,}9416^7 = 6{,}56\,\mathrm{atm}, \qquad T_1 = T_0\left(\frac{a_1}{a_0}\right)^2 = 260\,\mathrm{K}.$$

Fronti dell'espansione incidente: testa $dx/dt = -a_0 = -343{,}2\,\mathrm{m/s}$, coda $u_1 - a_1 = -223{,}0\,\mathrm{m/s}$.

Controllo della condizione d'uscita: lo stato 1 ha pressione totale (locale, quasi stazionaria nel restringimento)

$$p_{0,1} = p_1\left(1 + \delta M_e^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 7{,}02\,\mathrm{atm}, \qquad p^* = 0{,}528\, p_{0,1} = 3{,}71\,\mathrm{atm} > p_a = 1\,\mathrm{atm}:$$

A_2 è sonica, come ipotizzato, e fuori dall'orifizio il getto è sottoespanso.

Riflessioni: stati 2, 3, 4

$$r = \frac{1-\delta M_e}{1+\delta M_e} = \frac{0{,}938}{1{,}062} = 0{,}8832, \qquad r^7 = 0{,}4193.$$

Stato 2 (parete). La $u-a$ che arriva porta $R_1 = a_1 - \delta u_1$; con $u_2 = 0$:

$$a_2 = a_1 - \delta u_1 = 303{,}1\,\mathrm{m/s} = r\,a_0, \qquad p_2 = p_0\,r^7 = 4{,}19\,\mathrm{atm}, \qquad T_2 = 229\,\mathrm{K}.$$

Stato 3 (uscita). La $u+a$ che arriva porta $R_2 = a_2$; con $u_3 = M_e a_3$:

$$a_3 = \frac{a_2}{1+\delta M_e} = 285{,}4\,\mathrm{m/s}, \quad u_3 = 88{,}5\,\mathrm{m/s}, \quad p_3 = p_1\,r^7 = 2{,}75\,\mathrm{atm}.$$

Stato 4 (parete). $a_4 = a_3(1-\delta M_e) = r\,a_2 = 267{,}7\,\mathrm{m/s}$, $p_4 = p_0\,r^{14} = 1{,}76\,\mathrm{atm}$, $T_4 = 178\,\mathrm{K}$.

Fine dello strozzamento

L'orifizio resta critico finché $p^* \geq p_a$, cioè finché lo stato nella sezione terminale del tubo (sempre con $M = M_e$) ha

$$p_e \;\geq\; \frac{p_a}{0{,}528\,(1+\delta M_e^2)^{\gamma/(\gamma-1)}} = \frac{1}{0{,}528\cdot 1{,}069} = 1{,}77\,\mathrm{atm},$$

cioè pressione totale d'uscita di almeno 1,89 atm. Gli stati d'uscita dei plateau sono $p_1 = 6{,}56$ e $p_3 = 2{,}75\,\mathrm{atm}$, entrambi strozzati. Il plateau successivo avrebbe $p_5 = p_3\,r^7 = 1{,}15\,\mathrm{atm} < 1{,}77\,\mathrm{atm}$: lo strozzamento finisce *durante* l'arrivo all'uscita della seconda espansione riflessa dalla parete (quella che porta la parete da 2 a 4). In quel momento la parete è già nello stato 4, perché la riflessione successiva parte dall'uscita e non ha ancora percorso il tubo.

Istanti: reticolo delle caratteristiche

Divido il ventaglio incidente in tre onde di uguale ampiezza, $\Delta u = u_1/3 = 33{,}4\,\mathrm{m/s}$, cioè quattro caratteristiche $u-a$ con $R_1 = 343{,}2$, 329,8, 316,5, 303,1 m/s (nel ventaglio $R_2 = a_0$). Ciascuna, riflessa a parete, diventa una $u+a$ con R_2 uguale al suo R_1. All'uscita una $u+a$ con R_2 diventa una $u-a$ con $R_1 = rR_2$. Nel nodo in cui la $u-a$ i incontra la $u+a$ j lo stato è noto subito:

$$a = \frac{R_{1,i} + R_{2,j}}{2}, \qquad u = \frac{R_{2,j} - R_{1,i}}{2\delta}.$$

La posizione del nodo P si trova dai nodi precedenti A (sulla $u-a$) e B (sulla $u+a$), con le pendenze medie sui due lati:

$$x_P - x_A = \tfrac{1}{2}\,[(u-a)_A + (u-a)_P]\,(t_P - t_A), \qquad x_P - x_B = \tfrac{1}{2}\,[(u+a)_B + (u+a)_P]\,(t_P - t_B).$$

Esempio, primo nodo dopo la parete. La testa riflessa parte da (0; 29,14 ms), perché $t = L/a_0 = 29{,}14\,\mathrm{ms}$, e incontra la seconda caratteristica del ventaglio, che parte dal centro con $u-a = -303{,}1\,\mathrm{m/s}$. Nel nodo $a = 336{,}5\,\mathrm{m/s}$, $u = 33{,}4\,\mathrm{m/s}$, quindi la $u+a$ ha pendenza media $(343{,}2 + 369{,}9)/2 = 356{,}6\,\mathrm{m/s}$:

$$10 - 303{,}1\,t = 356{,}6\,(t - 0{,}02914) \;\Rightarrow\; t = 30{,}9\,\mathrm{ms},\; x = 0{,}63\,\mathrm{m},\; p = 8{,}72\,\mathrm{atm}.$$

Proseguendo allo stesso modo si ottengono gli arrivi a parete e all'uscita (tab. 3).

Parete di testa ($u = 0$)			Uscita del tubo ($u = M_e a$)		
t [ms]	a [m/s]	p [atm]	t [ms]	a [m/s]	p [atm]
0–29,14	343,2	10 (stato 0)	0–53,3	323,2	6,56 (stato 1)
32,9	329,8	7,57	59,2	310,6	4,97
37,5	316,5	5,67	66,4	298,0	3,72
43,3–87,8	303,1	4,19 (stato 2)	75,1–115,9	285,4	2,75 (stato 3)
97,3	291,3	3,18	127,4	274,3	2,08
108,6	279,5	2,38	≈ 135	268,0	1,77 (fine strozz.)
122,1–t_u	267,7	1,76 (stato 4)			

Tabella 3: Arrivi delle caratteristiche (reticolo con il ventaglio diviso in tre onde).

L'istante di fine strozzamento si ottiene interpolando fra gli ultimi due nodi d'uscita il valore $p_e = 1{,}77\,\text{atm}$: $t_u \approx 135\,\text{ms}$.

Dentro un ventaglio, il valore a parete è fissato dall'invariante della caratteristica che arriva: $p_w(t) = p_0\,(R_1/a_0)^7$. La discesa è più ripida all'inizio, perché le caratteristiche della testa del ventaglio sono più veloci e più ravvicinate.

7 Verifiche a posteriori

- Uscita strozzata all'apertura: $p^* = 3{,}71\,\text{atm} > p_a$. **Verificata**.
- Portata: $\rho_1 u_1 A_1$ coincide con la portata critica di A_2 calcolata con $p_{0,1}$ e $T_{0,1}$ ($893\,\text{kg/(s m}^2)$ per unità di A_1). **Verificata**.
- Coda dell'espansione incidente: $u_1 - a_1 = -223\,\text{m/s} < 0$, resta nel tubo, che non raggiunge $M = 1$. **Verificata**.
- Natura delle onde: ogni onda abbassa R_1 o R_2, quindi sono tutte espansioni. Nel reticolo le caratteristiche della stessa famiglia divergono e non si incrociano, quindi non si formano urti e l'ipotesi omoentropica regge. **Verificata**.
- Condizioni al contorno: nel tubo $0 \le u \le M_e a < a$. A parete entra una sola caratteristica ($u + a$) e impongo una sola condizione ($u = 0$). All'uscita subsonica entra solo la $u - a$ e impongo una sola condizione ($M = M_e$). **Verificata**.
- Strozzamento fino a t_u: p_1 e p_3 sono maggiori di 1,77 atm, p_5 minore. **Verificata**: il tratto richiesto termina a $t_u \approx 135\,\text{ms}$.
- $a > 0$ e $p > 0$ ovunque (minimo $a_4 = 268\,\text{m/s}$): nessun vuoto. **Verificata**.

8 Risultati

Intervallo [ms]	p sulla parete di testa	Causa	Valore
$0 \le t \le 29{,}1$	$p = 10\,\text{atm}$ (stato 0)	la testa $u - a$ non è arrivata	esatto
29,1–43,3	da 10 a 4,19 atm	espansione incidente + riflessa	istanti stimati
43,3–87,8	$p_2 = p_0 r^7 = 4{,}19\,\text{atm}$	plateau	esatto
87,8–122	da 4,19 a 1,76 atm	espansione riflessa dall'uscita	istanti stimati
122–t_u	$p_4 = p_0 r^{14} = 1{,}76\,\text{atm}$	plateau	esatto

Tabella 4: Storia della pressione sulla parete di testa fino alla fine dello strozzamento.

Altri risultati: $M_e = 0{,}310$; $p_1 = 6{,}56\,\text{atm}$, $u_1 = 100\,\text{m/s}$; fine dell'efflusso critico a $t_u \approx 135\,\text{ms}$, con pressione d'uscita 1,77 atm e pressione a parete 1,76 atm. I valori dei plateau sono esatti nel modello; gli istanti dentro le zone d'interazione vengono dal reticolo delle caratteristiche.

9 Rappresentazioni

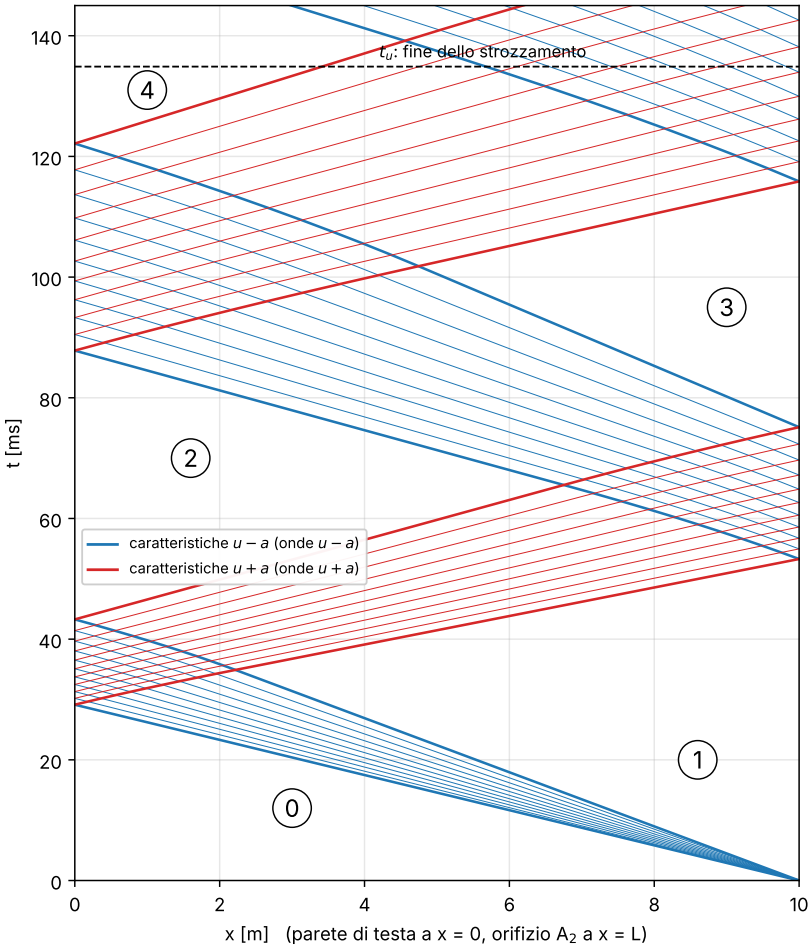


Figura 2: Piano x–t: caratteristiche $u - a$ (blu) e $u + a$ (rosse); le linee spesse sono teste e code dei ventagli. Gli stati di plateau sono numerati.

Piano x–t (fig. 2). Il ventaglio incidente è centrato in $(L, 0)$ ed è stretto (la coda viaggia a $-223\,\text{m/s}$). Arrivando a parete forma la prima zona d'interazione (29–43 ms), dove le caratteristiche si curvano. Ne esce la riflessa $u + a$, che è più larga perché le sue caratteristiche viaggiano a velocità diverse ($u + a$ da 423 a 303 m/s). All'uscita (53–75 ms) nasce la seconda zona d'interazione e la nuova $u - a$, più larga ancora, impiega circa 34 ms a passare la parete. I ventagli si allargano a ogni passaggio, quindi i plateau si accorciano. A t_u la testa della terza espansione ha appena lasciato l'uscita e non ha ancora raggiunto la parete, che quindi resta nello stato 4.

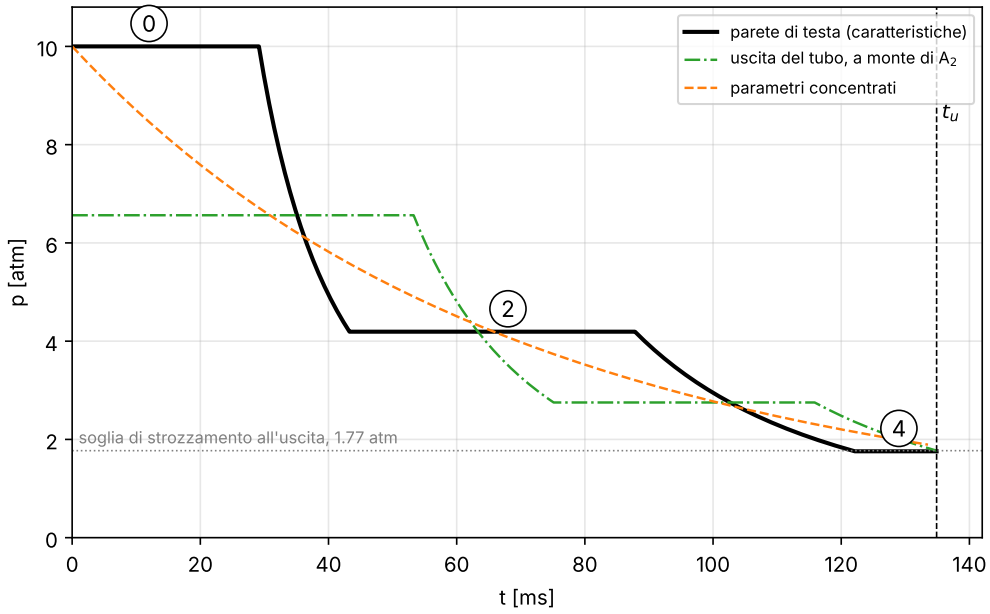


Figura 3: Pressione sulla parete di testa (nero), nella sezione terminale del tubo (verde) e secondo il modello a parametri concentrati (arancio), fino a t_u.

Grafico pressione–tempo (fig. 3, richiesto dalla traccia). È tracciato infittendo il reticolo delle caratteristiche; i punti della tab. 3 cadono sulla curva. La parete resta a 10 atm per L/a_0, poi scende a gradini: a ogni ventaglio la pressione si moltiplica per $r^7 = 0{,}42$. La curva dell'uscita è sfasata di circa mezzo periodo e scende per prima, dato che le espansioni partono da lì. Le pressioni vanno da 10 a 1,8 atm, meno di un ordine di grandezza, quindi basta la scala lineare.

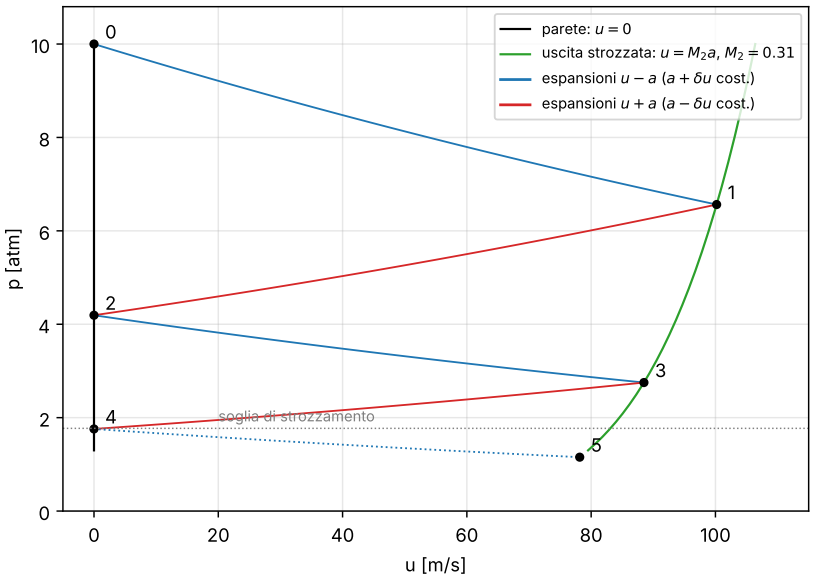


Figura 4: Piano p–u: gli stati di plateau rimbalzano fra la retta di parete $u = 0$ e la curva d'uscita $u = M_e a$ lungo le curve delle onde semplici. Lo stato 5 (tratteggiato) non viene raggiunto in regime strozzato.

Piano p–u (fig. 4). Ogni plateau sta su una delle due curve di contorno: gli stati pari sull'asse $u = 0$, i dispari sulla curva $u = M_e a$, che passa per l'origine perché a scende con p. Si passa

dall'una all'altra lungo le curve di espansione $u-a$ ($a+\delta u$ costante) e $u+a$ ($a-\delta u$ costante). È una "scala" che scende verso l'origine e mostra perché il serbatoio non si svuota in un solo passaggio: ogni riflessione toglie solo una frazione della pressione. La retta orizzontale a 1,77 atm separa gli stati d'uscita strozzati da quelli che non lo sono più.

10 Discussione fisica

- **Ruolo dell'orifizio.** Senza restringimento ($A_2 = A_1$) l'espansione verso $p_a = 0{,}1\,p_0$ sarebbe transonica con uscita sonica, e il tubo si svuoterebbe molto più in fretta. Con $A_2/A_1 = 0{,}506$ il gas nel tubo esce a $M_e = 0{,}31$ e l'orifizio riflette le espansioni quasi come una parete (coefficiente $r = 0{,}88$ sugli invarianti, contro 1 della parete e -1 di un estremo aperto in acustica). Per questo la pressione scende a gradini e non in modo continuo.

- **Riflessione a parete.** Il primo salto a parete (da 10 a 4,19 atm) è molto maggiore di quello dell'onda incidente (da 10 a 6,56 atm): incidente e riflessa si sommano, come il raddoppio dell'ampiezza nel limite acustico. Il raddoppio non è esatto perché l'onda è finita.

- **Confronto con il modello a parametri concentrati.** Con $V = A_1 L$ e orifizio critico A_2: $K = A_2 a_0 C_* / V = 10{,}0\,\mathrm{s}^{-1}$ con $C_* = 0{,}579$, e $p/p_0 = [1 + \delta K t]^{-7}$. Questo modello dà una discesa continua e la fine dello strozzamento a $p = 1{,}89$ atm per $t \approx 134$ ms. Il tempo di svuotamento $1/K \approx 100$ ms è dello stesso ordine del tempo acustico $2L/a_0 = 58$ ms, quindi l'ipotesi di serbatoio uniforme non vale e la storia a parete è quella a gradini. Il bilancio di massa globale però è lo stesso, e infatti la curva a parametri concentrati passa in mezzo ai gradini e prevede t_u quasi uguale (134 contro 135 ms).

- **Temperature.** L'espansione è isentropica: a parete T scende fino a 178 K in 0,12 s. Nella realtà lo scambio termico con le pareti e l'attrito, su un tubo di 10 m, smorzerebbero i gradini e rallenterebbero il raffreddamento. Se l'aria è umida si può avere condensazione.

- **Dopo t_u.** L'orifizio non è più critico: all'uscita si impone $p = p_a$ nella sezione A_2 e la condizione al contorno diventa simile a quella di un estremo aperto. Le espansioni che arrivano non si riflettono più come espansioni ma tendono a riflettersi come compressioni. La pressione tende a p_a con oscillazioni smorzate, ma questa fase non è richiesta.